因此，宝塔地基的面积

$$S=8\times\frac{1}{2}\times OB\times AP=8\times\frac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{2}=72\sqrt{2}\approx 101.8(\mathrm{m}^2).$$

练习

1. 各边相等的圆内接多边形是正多边形吗？各角相等的圆内接多边形呢？如果是，说明理由；如果不是，举出反例.

2. 分别求半径为 R 的圆内接正三角形、正方形的边长、边心距和面积.

实际生活中，我们经常遇到画正多边形的问题，比如画一个六角螺帽的平面图、画一个五角星等，这些问题都与等分圆周有关. 要制造如图 30.3-6 中的零件，也需要等分圆周.

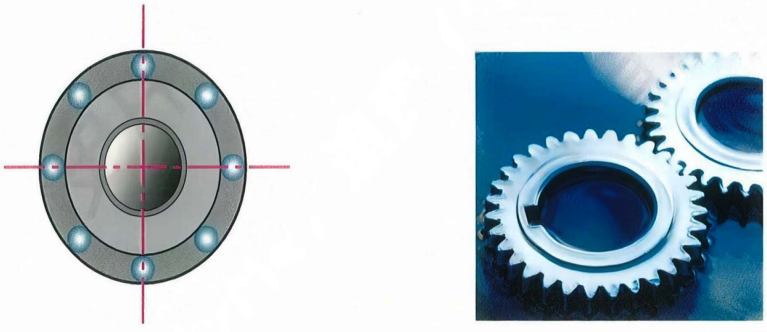


图 30.3-6

由于同圆中相等的圆心角所对的弧相等，因此作相等的圆心角就可以等分圆周，从而得到相应的正多边形. 例如，画一个边长为 1.5 cm 的正六边形时，可以以 1.5 cm 为半径作一个⊙O，用量角器画一个$\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$的圆心角，它对着一段弧，然后在圆上依次截取与这条弧相等的弧，就得到圆的 6 个等分点，再顺次连接各分点，即可得到正六边形（图 30.3-7）.

利用这种方法，可以画出任意的正 n 边形.

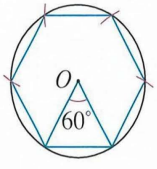


图 30.3-7

对于一些特殊的正多边形，还可以用直尺和圆

规来作图. 例如，由于正六边形的边长等于半径，在半径为 R 的圆上，从某一点开始，依次以 R 为半径画弧，就可以把圆六等分，顺次连接各分点就得到半径为 R 的正六边形（图 30.3-8），进而可以作出正三角形、正十二边形. 再如，在上一章的数学活动中，我们已经用直尺和圆规四等分圆周，顺次连接各分点，便可以得到正方形（图 30.3-9），进而可以作出正八边形、正十六边形.

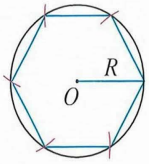


图 30.3-8

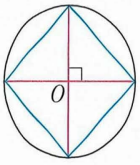
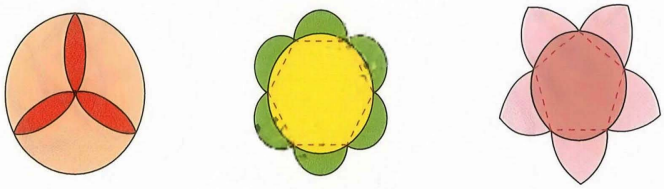


图 30.3-9

练习

1. 画一个半径为 2 cm 的正五边形，再作出这个正五边形的各条对角线，画出一个五角星.
2. 用等分圆周的方法画出下列图案：



（第 2 题）

习题 30.3

复习巩固

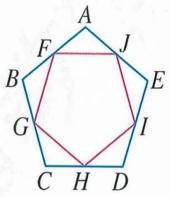
1. 完成下表中有关正多边形的计算：

正多边形边数	内角	中心角	半径	边长	边心距	周长	面积
3	60°			$2\sqrt{3}$			
4			$\sqrt{2}$				
6					$\sqrt{3}$		

2. 要用圆形铁片截出边长为 a 的正方形铁片，所选圆形铁片的半径至少是多少？

3. 正多边形都是轴对称图形吗？如果是，它的对称轴在哪里？正多边形都是中心对称图形吗？如果是，它的对称中心在哪里？

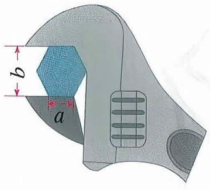
4. 如图，F，G，H，I，J 分别是正五边形 $ABCDE$ 各边的中点. 求证：五边形 $FGHIJ$ 是正五边形.



（第 4 题）

综合运用

5. 如图，要拧开一个边长 $a=12$ mm 的六角形螺帽，扳手张开的开口 b 至少是多少？



（第 5 题）


（第 6 题）

6. 如图，正方形的边长为 4，剪去四个角后成为一个正八边形，求这个正八边形的边长和面积.

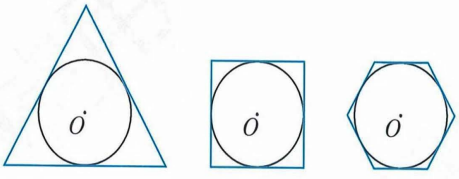
7. 如图，一个亭子的地基形状是半径为 4 m 的正六边形，求地基的周长和面积（结果保留小数点后一位）.

8. 用 48 m 长的篱笆在空地上围成一个绿化场地，现有四种方案：正三角形、正方形、正六边形、圆，哪种方案所围场地的面积最大？

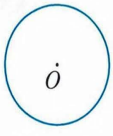

（第 7 题）

拓广探索

9. 如图，⊙O 的半径是 R，分别求它的外切正三角形、外切正方形、外切正六边形的边长.



（第 9 题）



（第 10 题）

10. 如图，⊙O 的半径是 R，若只使用圆规，你能将⊙O 的圆周四等分吗？（提示：先将圆周二等分，再通过构造直角三角形得到 $\sqrt{2}R$ 的长度.）

圆周率的计算

在古代，由于对数的认识有限，计算精度要求也不高，人们粗略地认为圆周率是 3.《九章算术》中记载着“周三径一”.



图为汉代记里鼓车复原模型. 车直行一里路，敲鼓一下，这说明当时人们就已经能计算圆周长并设计车轮大小.

刘徽创割圆术计算圆周率，他在利用圆内接正 192 边形计算圆面积时，得到圆周率为 $\frac{157}{50}=3.14$，该值被称为徽率.



《九章算术注》中的割圆术



绘有祖冲之及祖率的银币（1986）

祖冲之（429—500）是第一位将圆周率精确到小数点后第 7 位的数学家，早于西方 900 多年. 他还给出了圆周率的两个估计值 $\frac{22}{7}$（约率）和 $\frac{355}{113}$（密率），后者被称为祖率.

用实验的方法计算

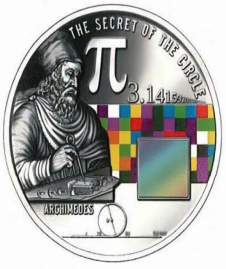


记载圆面积计算的古巴比伦泥版

古巴比伦人用 3 作为圆周率计算圆的面积. 公元前 900 年左右，希伯来人的《两个编年史》中记载的圆周率也为 3.

用几何的方法计算

阿基米德利用单位圆（半径为 1 的圆）的内接和外切正多边形，求出圆周率的下界和上界分别为 $\frac{223}{71}$ 和 $\frac{22}{7}$，并取它们的平均值 3.141 851 作为圆周率的近似值.



绘有阿基米德计算圆周率场景的银币（2014）

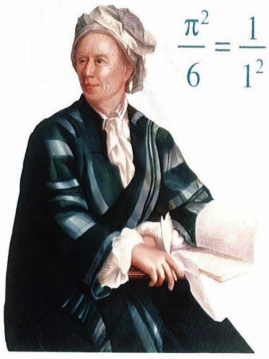
清代蒙古族数学家、天文学家明安图（约 1692—约 1764）在《割圆密率捷法》一书中论证了圆周率的无穷级数表达式等公式. 为了纪念他的贡献，1999 年发现的一颗小行星被命名为“明安图星”.



明安图塑像

用分析的方法计算

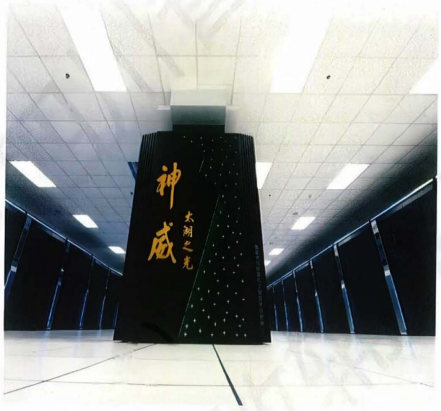
随着微积分的诞生，圆周率的计算进入了分析法时期. 欧拉用威廉·琼斯引进的符号“π”表示圆周率，并证明了很多关于π的无穷级数表达式，使π的计算更准确、快速.



$$\frac{\pi^2}{6}=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots$$

欧拉和他的π的无穷级数表达式

中国超级计算机：神威·太湖之光



1949 年，世界首台通用计算机 ENIAC 计算出π的小数点后第 2 037 位，标志着π的计算进入了新时期. 如今，借助超级计算机，已经可以计算到π的小数点后上万亿位.

现代对π的计算



关于圆周率的各种计算方法承载着人类智慧的积淀，这使得圆周率成为了数学中最有魅力的数字之一！于是，从 2020 年开始，每年 3 月 14 日被定为国际数学日，也被称为“π 日”.

数学活动

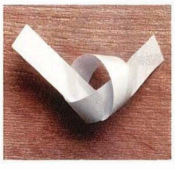
活动1　纸条平结

平结是一种古老、实用的结索，以一线（或一物）为轴，将另一线的两端绕轴穿梭而成，是中国结（图 1）的基本结之一. “平”有高低相等、不相上下之意，同时又有稳定的含义，给人以四平八稳之感.

利用纸条平结可以得到多种几何图形. 例如，我们可以将一根足够长的矩形纸条打一个简单的结，收紧并按压平整，就得到了一个五边形（图 2）.



图 1



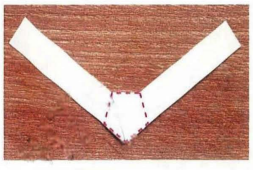


图 2

分别用刻度尺和量角器测量一下这个五边形的各边长和各内角度数，你有什么发现？你能证明你的发现吗？

活动2　利用等分圆周设计图案

许多图案设计都和圆有关. 图 3 是北京大兴国际机场一种地砖的图案，形如展翅的凤凰. 图 4 是一些利用等分圆周设计出的图案.



图 3

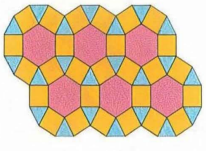


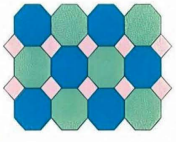




图 4

如图 5，利用等分圆周得到的正多边形，也可以设计出一些图案.





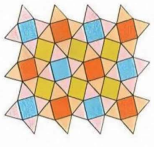
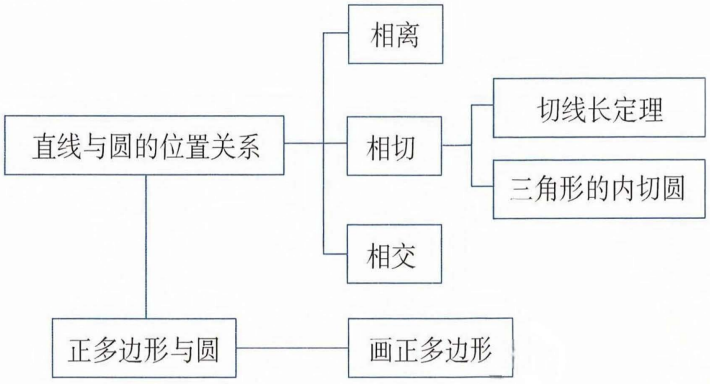


图 5

你能画出其中的一些图案吗？请你再利用圆或正多边形设计一些图案，并与同学交流.

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在本章中，我们研究了直线与圆的三种位置关系，重点研究了圆的切线的性质和判定，由此得到圆的切线的尺规作图方法，探索并证明了切线长定理. 在此基础上，学习了三角形内切圆的相关概念与尺规作图方法、圆与正多边形的关系以及圆在图案设计等方面的应用.

在学习本章的过程中，我们通过类比点与圆的位置关系，从位置和数量两个方面刻画直线与圆的位置关系；通过直观想象、操作确认、逻辑推理，得到直线与圆相切时过切点的半径与切线垂直的位置关系；通过测量计算、尺规作图得到了作圆的内接正多边形的方法，从而进一步认识了几种基本几何图形之间的联系. 这些内容的学习，进一步提升了我们的推理能力，帮助我们养成用数学的思维思考问题的习惯.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 直线与圆有怎样的位置关系？你能举出这些位置关系的一些实例吗？你能用哪些方法刻画这些位置关系？

2. 直线与圆相切时，具有哪些性质？怎样判定直线与圆相切？

3. 怎样用直尺和圆规过圆上或圆外一点作圆的切线？你能说明这样作图的道理吗？

4. 过圆外一点作圆的两条切线，你能由此得到什么性质？

5. 怎样用直尺和圆规作出一个三角形的内切圆？你能说出内切圆的圆心和半径是如何确定的吗？

6. 正多边形与圆有什么关系？

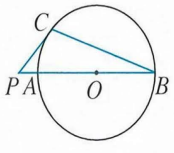
复习题 30

复习巩固

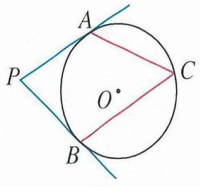
1. 选择题.

(1) 如图，AB 是$\odot O$ 的直径，过$\odot O$ 上一点 C 作$\odot O$ 的切线，所作切线与 BA 的延长线交于点 P，$\angle B=20^\circ$，则 $\angle P=$（　　）.

(A) 20°　　(B) 25°　　(C) 40°　　(D) 50°



(1)



(2)

（第 1 题）

(2) 如图，PA，PB 分别与$\odot O$ 相切于 A，B 两点，$\angle P=70^\circ$，则 $\angle C=$（　　）.

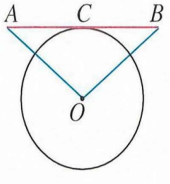
(A) 70°　　(B) 55°　　(C) 110°　　(D) 140°

(3) 尝试以半径为 1 的圆的内接正三角形、正方形、正六边形的边心距为三边作三角形，则（　　）.

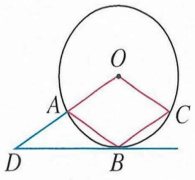
(A) 不能作出三角形　　(B) 能作出等腰三角形

(C) 能作出直角三角形　　(D) 能作出钝角三角形

2. 如图，AB 与$\odot O$ 相切于点 C，$OA=OB$，$\odot O$ 的直径为 8，$AB=10$，求 OA 的长.



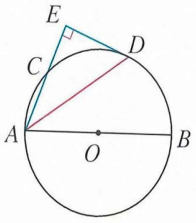
（第 2 题）



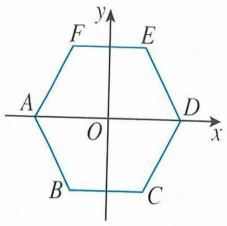
（第 3 题）

3. 如图，菱形 $OABC$ 的顶点 A，B，C 在$\odot O$ 上，过点 B 作$\odot O$ 的切线，此切线与 OA 的延长线相交于点 D，$\odot O$ 的半径为 2，求 BD 的长.

4. 如图，AB 是⊙O 的直径，C 是⊙O 上一点，$\angle CAB$ 的平分线与⊙O 交于点 D，过点 D 作 $DE \perp AC$，垂足为 E. 求证：DE 是⊙O 的切线.



（第 4 题）

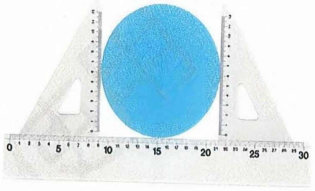


（第 5 题）

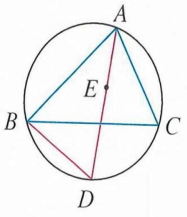
5. 如图，正六边形 $ABCDEF$ 的中心为原点，顶点 A，D 在 x 轴上，半径为 2，求其各个顶点的坐标.

综合运用

6. 如图，利用刻度尺和三角尺可以测量圆形工件的直径，说明其中的道理.



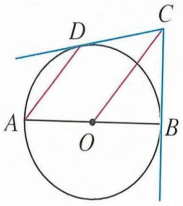
（第 6 题）



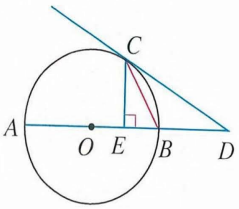
（第 7 题）

7. 如图，点 E 是△ABC 的内心，AE 的延长线和△ABC 的外接圆相交于点 D. 求证 $DE=DB$.

8. 如图，AB 是⊙O 的直径，BC 是⊙O 的切线，切点为 B，OC 平行于弦 AD. 求证：DC 是⊙O 的切线.



（第 8 题）

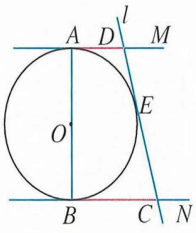


（第 9 题）

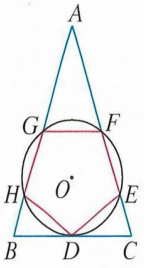
9. 如图，AB 是⊙O 的直径，C 为⊙O 上一点，过点 C 作⊙O 的切线，此切线与 AB 的延长线相交于点 D，$CE \perp AB$，垂足为 E. 求证：CB 平分 $\angle DCE$.

拓广探索

10. 如图，⊙O 的直径 $AB=12$，AM 和 BN 是⊙O 的两条切线. 在以点 A，B 为端点的⊙O 的右半圆弧上，有一个动点 E，过点 E 作⊙O 的切线 l 与 AM，BN 分别交于点 D，C. 设 $AD=x$，$BC=y$，求 y 关于 x 的函数解析式，并画出它的图象.



（第 10 题）



（第 11 题）

11. 如图，等腰三角形 ABC 的顶角 $\angle A=36°$. ⊙O 和底边 BC 相切于 BC 的中点 D，并与两腰 AC，AB 分别相交于 E，F，G，H 四点，其中 G，F 分别是两腰 AB，AC 的中点. 求证：五边形 $DEFGH$ 是正五边形.

综合与实践
生活中的优化问题

现实生活中，我们经常会遇到距离最短、角度最大、用料最省、成本最小、利润最大等问题. 从数学角度看，它们均涉及数量的大小，这类求最大（小）值的问题常常被称为优化问题. 在二次函数的学习中，我们已经学习过一些求最大（小）值的问题. 接下来，我们结合一些案例，进一步研究生活中的优化问题.

活动目标

会用数学的眼光发现生活中的优化问题；会用数学知识、思想、方法描述优化问题，把优化问题转化为数学问题；会通过数学运算、逻辑推理等解决数学问题；会用数学问题的结果解释优化问题，获得优化问题的答案.

活动准备

回忆过去学习的知识内容并查阅资料，列举生活中涉及最大（小）值的优化问题.

活动任务

活动一　分析快递货车上标准包裹箱的数量

随着我国经济、社会的快速发展，快递业务实现了跨越式发展，物品寄送变得方便、快捷、安全，成为人们日常生活的重要组成部分，几乎与每个人的生活息息相关.

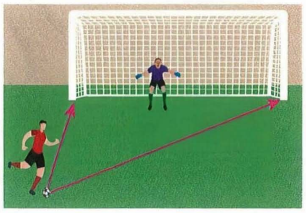
一辆快递货车穿行在A城、B城之间，中间有若干集散点. 在货车从A城驶往B城的过程中，每停靠一个集散点，要卸下前面各集散点发给该集散点的标准包裹箱各1个，同时又要装上该集散点发往以后各集散点的标准包裹箱各1个.

任务1　若A城、B城之间有10个集散点（包括A城、B城），快递货车最多可装16个标准包裹箱，这辆货车能完成这次快递任务吗？

任务 2 把任务 1 中的问题一般化，假设 A 城、B 城之间有 n 个集散点，货车经过各集散点时，其装载的标准包裹箱数量如何变化？货车上至少有多少个标准包裹箱的空间才能完成快递任务？离开哪个集散点时，货车上的标准包裹箱的数量最多？为什么？

任务 3 你还能发现和提出哪些问题？能解决你提出的问题吗？

活动二 寻找最大射门角度



足球场上，球员进行直线带球过程中的射门训练，射门时球员与球门两端会形成一个角度，什么时候这个射门角度最大？

我们把这个问题简化，只考虑足球沿草坪直线运动的情况. 射门角度最大的问题可以简化为：直线上的点在什么位置时与线段两个端点的连线形成的角度最大的问题.

任务 1 如图 1，当球员带球行进的路线 l 与球门（线段 AB）所在的直线平行时，直线 l 上是否存在点 C，使 $\angle ACB$ 最大？为什么？如果存在这样的点 C，如何确定点 C 的位置？

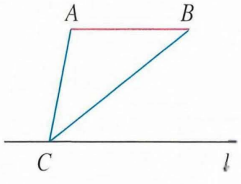


图 1

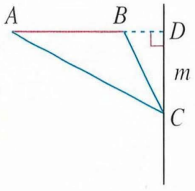


图 2

任务 2 如图 2，当球员带球行进的路线 m 与球门所在的直线垂直时，直线 m 上是否存在点 C，使 $\angle ACB$ 最大？为什么？如果存在这样的点 C，如何确定点 C 的位置？

提示：要考虑直线 m 与线段 AB 相交、与线段 AB 的延长线相交两种情形. 当直线 m 与线段 AB 的延长线相交时，假设已知图中线段 AB 的长为 a，点 B 到直线 m 的距离 BD 为 b.

任务 3 如图 3，当球员带球行进的路线 n 与球门所在的直线相交但不垂直时，直线 n 上是否存在点 C，使 $\angle ACB$ 最大？为什么？如果存在这样的点 C，如何确定点 C 的位置？

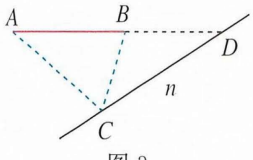


图 3

提示：假设已知图中线段 AB 的长为 a，直线 AB 与 n 相交于点 D，BD 的长为 b.

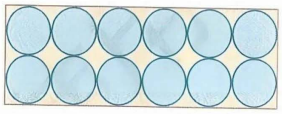
任务 4 你还能提出类似上述问题的其他现实问题吗？

活动三 产品包装箱的设计

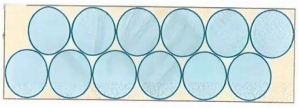
生活中，我们会见到各种各样的产品包装箱. 产品包装箱的纸张浪费和垃圾等问题，开始成为社会治理的新问题. 如何用更少的包装纸来包装更多的商品，对于环境保护和商家的利益来讲都是非常重要的. 接下来，我们以圆柱和长方体形状的产品包装箱为例，从数学的角度探究产品包装箱用料最小问题.

任务 1 当圆柱体产品单层排列时，研究使长方体包装箱表面积最小的排列方式.

提示：要确定圆柱体产品的长方体包装箱的表面积，在知道圆柱体的底面半径和高的情况下，主要要考虑产品的排列方式，排列方式有齐排列和错排列两种（图 4 是 12 个圆柱体按 2×6 方式的齐排列和错排列的底面示意图）.



齐排列



错排列

图 4

(1) 当圆柱体产品底面半径 $r=60$ mm，高 $h=123$ mm，规格为 12 瓶/箱时，考虑单层排列，有几种齐排列方案？分别计算它们的包装箱表面积，哪种方案的包装箱表面积最小？

(2) 对于(1)中的圆柱体产品，按照错排列的方式，有几种方案？分别计算它们的包装箱表面积，哪种方案的包装箱表面积最小？

(3) 综合比较齐排列与错排列的方式，找出最省料的包装方式.

(4) 当圆柱体产品的底面半径为 r，高为 h，规格为 n 瓶/箱时，如何排列该圆柱体产品可以使对应长方体包装箱的表面积最小？(选做.)

任务 2 当圆柱体产品多层排列时，研究使得长方体包装箱表面积最小的排列方式.

(1) 当圆柱体产品底面半径 $r=60$ mm，高 $h=123$ mm，规格为 12 瓶/箱时，考虑多层排列，有几种齐排列方案？分别计算它们的包装箱的表面积，哪种方案的包装箱表面积最小？

(2) 当每箱装 12 瓶时，不给出圆柱体产品的底面半径 r 和高 h 的具体值，哪种齐排列方案可以使对应长方体包装箱的表面积最小？(选做.)

(3) 在(2)的基础上，请你结合生活中的真实产品解释说明 (2) 中的结论.(选做.)

任务 3 类比上述解决圆柱体产品包装箱表面积最小问题的方法，研究长方体产品的包装箱表面积最小的问题.(选做.)

活动四　提出问题并解决

你还能发现并提出生活中的其他优化问题，并给予解决吗？

活动过程

1. 组建合作团队

本次综合与实践活动需要团队协作. 在班级中组成 5～8 人一组的研究小组，每位同学参加其中一个小组，每个小组确定一名负责人.

2. 方案构思

小组成员进行充分的讨论与交流，集思广益，形成解决上述任务的方案.

3. 方案实施

按照小组设计的方案进行任务分工，使每位成员都有明确的任务. 根据规划的研究步骤实施，完成活动任务，形成研究报告.

4. 展示交流

制作向全班汇报的演示文稿，选出代表向全班同学展示本组的研究成果，分享实践过程中的活动经验、遇到的困难及其解决方法，反思活动中的不足.

活动评价

通过成果展示与交流，基于各组完成的研究报告，根据情况选择任务完成表、表现评分表、自我反思表等进行评价. 与老师和全班同学一起，通过质疑、辩论、评价，总结成果，分享体会，分析不足，开展自我评价、同学评价和教师评价，完成本次综合与实践活动.